

2. ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ САУ

Цель работы: Изучение типовых звеньев систем автоматического управления, построение амплитудно-фазочастотных и переходных характеристик звеньев.

Цель предполагает выполнение следующих заданий:

- 1) изучение свойств типовых звеньев путем построения амплитудно-фазочастотных характеристик с использованием программного пакета MScad;
- 2) экспериментальная проверка свойств типовых звеньев методом моделирования с использованием программного пакета MLab.

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Типовые звенья – звенья, которые описываются дифференциальными уравнениями 1-го и 2-го порядка и имеют передаточную функцию (ПФ) не выше 2-го порядка. По свойствам делятся на три группы:

- позиционные – при подаче на вход постоянного сигнала выходной сигнал с течением времени устанавливается на постоянном уровне;
- дифференцирующие – реагируют лишь на изменение входной величины;
- интегрирующие – при постоянном входном воздействии выходная величина неограниченно возрастает.

Свойства звеньев описываются временными (весовая и переходная) и частотными характеристиками.

Переходная характеристика $h(t)$ звена выходной сигнал звена $x(t)$, возникающий при подаче на вход этого звена ступенчатой единичной функции (обозначается $u(t) = 1(t)$, $1(t) = 0$ при $t < 0$, $u(t) = 1$ при $t > 0$). В случае, если входное воздействие представляет собой неединичную ступенчатую функцию $u(t) = A(t)$, то выходная величина $x(t) = Ah(t)$.

Функция веса $w(t)$ (весовая функция) – реакция звена на единичную импульсную функцию, поданную на его вход. Единичная импульсная функция (дельта-функция) $\delta(t)$ – производная $1(t)$ и равна нулю повсюду, кроме точки $t = 0$, где она стремится к бесконечности.

Частотные характеристики (ЧХ) описывают передаточные свойства звеньев и САУ в режиме установившихся гармонических колебаний, вызванных внешним гармоническим воздействием. Зная ЧХ звена, можно определить реакцию звена на гармоническое воздействие и на сумму гармонических воздействий различной частоты. Частотные характеристики широко применяются в теории и практике САУ, т.к. реальные возмущения м.б. представлены как сумма гармонических сигналов. К ЧХ относятся:

- передаточная функция (ПФ) звена $W(p)$.
- амплитудная частотная характеристика АЧХ.
- фазовая частотная характеристика (ФЧХ).
- амплитудно-фазовая характеристика (АФХ).
- логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ).

Передаточная функция ПФ $W(p)$ – отношение изображения выходной величины $x(t)$ к изображению входной величины $u(t)$ при нулевых начальных условиях:

$$W(p) = \frac{X(p)}{U(p)} = \frac{B(p)}{A(p)} = \frac{b_0 + b_1 p + \dots + b_m p^m}{a_0 + a_1 p + \dots + a_n p^n}. \quad (1)$$

Порядок ПФ определяется порядком полинома знаменателя и равен n . Корни $B(p)$ – нули ПФ $W(p)$, корни $A(p)$ – полюса ПФ.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) $A(\omega)$ или $A(j\omega)$ – зависимость отношения амплитуд выходного и входного сигнала от частоты входного сигнала при постоянной амплитуде на входе звена.

Фазовая частотная характеристика (ФЧХ) $\varphi(j\omega)$ или $\phi(j\omega)$ – зависимость фазового сдвига между входным и выходным сигналами от частоты входного сигнала.

Амплитудная частотная характеристика показывает, как звено (или САУ) пропускает сигналы различной частоты. Оценка пропускания производится по отношению амплитуд X_m/U_m в установившемся режиме; АЧХ имеет размерность, равную отношению размерности выходной величины к размерности входной.

Фазовая частотная характеристика показывает отставание (опережение) по фазе выходного сигнала звена при различных частотах в установившемся режиме.

Характеристики АЧХ и ФЧХ могут быть объединены в одну общую амплитудно-фазовую частотную характеристику (АФЧХ): АФЧХ $W(j\omega)$ – функция комплексного переменного $j\omega$, модуль $A(j\omega) = |W(j\omega)|$, аргумент $\varphi(j\omega)$.

2.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Изучение частотных и временных характеристик типовых звеньев первого порядка

1. Определить значения элементов типового звена, указанного в таблице 1, выполнить аналитическое моделирование амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик (в пакете MScad) типового звена для следующих значений элементов, временного интервала моделирования и частотного диапазона (значения m и n определяются из порядкового номера в журнале, например: для номера 03 $m = 0$ и $n = 3$; для номера 27 $m = 2$ и $n = 7$):

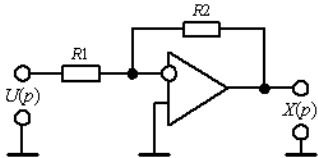
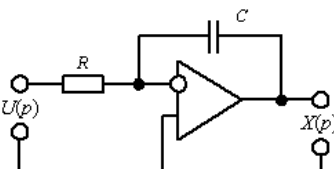
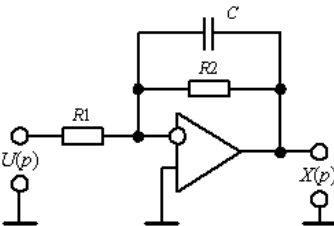
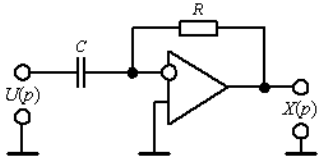
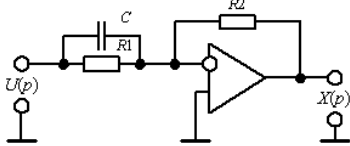
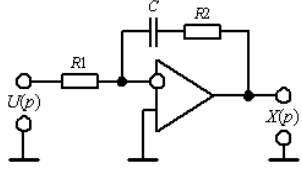
– значения элементов звена $R1 = (m+1) \cdot 1 \cdot 10^3$ Ом, $R2 = (n + 1) \cdot 6,8 \cdot 10^3$ Ом, $C = (m + n + 1) \cdot 2,2 \cdot 10^{-9}$ Ф;

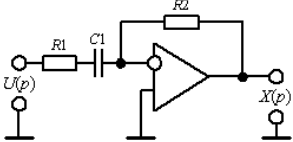
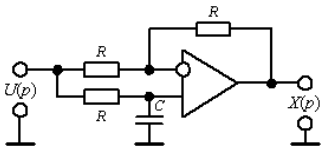
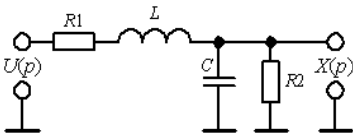
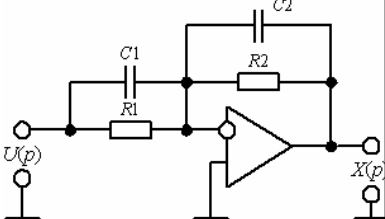
– значение коэффициента передачи операционного усилителя (ОУ) $k_{ОУ} = 10^4$;

– диапазон изменения частоты сигнала на входе типового звена – 10 Гц – 1 МГц (задать циклом с шагом 10 Гц). В последующем диапазон частот может быть изменен.

Таблица 1

Типовые звенья и их передаточные функции

№ п/п	Наименование звена	Схема типового звена	Передаточная функция
1	Безынерционное (пропорциональное звено)		$W(p) = -\frac{R2}{R1}$
2	Интегрирующее		$W(p) = -\frac{1}{p\tau} = -\frac{1}{pRC}$
3	Апериодическое		$W(p) = -\frac{R2}{R1} \frac{1}{(pR2C + 1)}$
4	Дифференцирующее		$W(p) = -pRC = -p\tau$
5	Форсирующее		$W(p) = -\frac{R2}{R1} (1 + pR1C)$
6	Последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев		$W(p) = -\frac{(pR2C + 1)}{pR1C}$

№ п/п	Наименование звена	Схема типового звена	Передаточная функция
7	Последовательное соединение дифференцирующе и пропорционального звеньев		$W(p) = -\frac{pR_2C}{(pR_1C + 1)}$
8	Фазовый фильтр		$W(p) = \frac{(pRC - 1)}{(pRC + 1)}$
9	Колебательное		$W(p) = \frac{k}{p^2 + 2p(\xi \cdot \omega_0) + (\omega_0)^2}$
		$k = \frac{1}{LC}; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \xi = \frac{\omega_0}{2} \left(\frac{L}{R_2} + R_1C \right)$	
10	ПИД-регулятор		$W(p) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{(pR_1C_1 + 1)}{(pR_2C_2 + 1)}$

2. Выполнить моделирование типового звена и построить графики АЧХ, ФЧХ в логарифмическом частотном масштабе для модуля $A(j\omega) = |W(j\omega)|$ и аргумента ПФ $\varphi(j\omega)$ соответственно:

$$A(p) = A(j\omega) = 20 \lg(|W(j\omega)|), \text{ дБ};$$

$$\varphi(p) = \varphi(j\omega) = \arg(W(j\omega)) \cdot \frac{360^\circ}{2\pi}. \quad (2)$$

3. Выполнить построение графика АФЧХ типового звена в логарифмическом частотном масштабе для модуля $A(j\omega) = |W(j\omega)|$ и аргумента ПФ $\varphi(j\omega) = \arg(W(j\omega)) \frac{360^\circ}{2\pi}$ на одном графике. График отразить в отчете.

4. Выполнить построение годографа для ПФ и отразить его в отчете.

5. Определить полюсы и нули ПФ типового звена и занести их в таблицу 2. С учетом значений для полюсов и нулей сформулировать выводы по виду АЧХ и ФЧХ звена.

Таблица 2

Расположение полюсов и нулей ПФ, значения модуля и аргумента ПФ для рабочих частот типовых звеньев (определяется в MS Cad)

№ п/п	Нулевая частота	Полюс ПФ			Ноль ПФ			Характер и время переходного процесса
	$A(0)$	Значение	$A(j\omega)$	$\varphi(j\omega)$	Значение	$A(j\omega)$	$\varphi(j\omega)$	
1	Безынерционное (пропорциональное звено)							
2	Интегрирующее							
3	Апериодическое							
4	Дифференцирующее							
5	Форсирующее							

№ п/п	Нулевая частота	Полюс ПФ			Ноль ПФ			Характер и время переходного процесса
	$A(0)$	Значение	$A(j\omega)$	$\varphi(j\omega)$	Значение	$A(j\omega)$	$\varphi(j\omega)$	
6	Последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев							
7	Последовательное соединение дифференцирующего и пропорционального звеньев							
8	Фазовый фильтр							
9	Колебательное звено							
10	ПИД-регулятор							

6. Определить значения модуля и аргумента на частотах, соответствующих нулевой частоте, нулю и полюсу ПФ. Значения модуля и аргумента занести в таблицу 2 и сформулировать выводы.

7. Выполнить моделирование типового звена во временной области для случая подачи на вход единичного ступенчатого воздействия, для чего:

— записать отклик типового звена в операторной форме с учетом, что на вход подано единичное ступенчатое воздействие (ПФ записывается с учетом значений всех входящих элементов в операторном виде)

$$X(p) = U(p) \cdot W(p) = \frac{1}{p} \cdot W(p), \quad (2)$$

где $U(p)$ – изображение по Лапласу типового воздействия;
 $\frac{1}{p}$ – изображение единичного ступенчатого воздействия.

- выполнить обратное преобразование Лапласа для отклика САУ $X(p)$ (2), для чего поставить курсор на оператор p и с использованием внутренней функции MSad «Символьные операции → Преобразование → Обратное преобразование Лапласа» получить запись отклика в функции времени $x(t)$;

- выполнить моделирование во временной области переходного процесса для типового звена (временной интервал моделирования установить таким образом, чтобы переходной процесс полностью отображался при моделировании);

- определить характер и время переходного процесса, численные значения занести в таблицу 2;

- сформулировать выводы касательно характера переходного процесса.

8. Выполнить моделирование звена во временной области для случая подачи на вход линейного воздействия (использовать готовое изображение линейной функции).

9. Выполнить моделирование звена во временной области для случая подачи на вход импульсного воздействия (использовать готовое изображение линейной функции).

Задание 2. Изучение частотных и временных характеристик колебательного звена (звена второго порядка)

1. Определить значения элементов типового звена, указанного в таблице 1, выполнить аналитическое моделирование амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик (в

пакете MCad) колебательного звена для следующих значений элементов, временного интервала моделирования и частотного диапазона (значения m и n определяются из порядкового номера в журнале, например: для номера 03 $m = 0$ и $n = 3$; для номера 27 $m = 2$ и $n = 7$):

- значение элемента $R1$ задать в диапазоне изменения $R1 = (m+1) \cdot 1 \cdot \text{Ом} - (m+1) \cdot 30 \text{ Ом}$, с шагом $0,1 \text{ Ом}$;

- значения элементов колебательного звена задать: $R2 = (n + 1) \cdot 6,8 \cdot 10^3 \text{ Ом}$, емкость $C = (m + n + 1) \cdot 2,2 \cdot 10^{-9} \text{ Ф}$, индуктивность $L = (m + n + 1) \cdot 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$;

- диапазон изменения частоты сигнала на входе колебательного звена: $10 \text{ Гц} - 1 \text{ МГц}$ (задать циклом с шагом 10 Гц). В последующем диапазон частот может быть изменен.

2. Выполнить пп.2...7 задания 1 для колебательного звена для случаев $\xi(R1)=0,05$; $\xi(R1)=0,20$; $\xi(R1)=0,5$; $\xi(R1)=0,75$; $\xi(R1)=1,0$;

- построить графики АЧХ, ФЧХ в логарифмическом частотном масштабе для модуля $A(j\omega) = |W(j\omega)|$ и аргумента ПФ $\varphi(j\omega)$ для каждого значения $\xi(R1)$;

- построить график АФЧХ для колебательного звена в логарифмическом частотном масштабе для модуля $A(j\omega) = |W(j\omega)|$ и аргумента ПФ $\varphi(j\omega) = \arg(W(j\omega)) \frac{360^\circ}{2\pi}$ на одном графике; график отразить в отчете;

- выполнить построение годографа для ПФ для каждого значения $\xi(R1)$ и отразить его в отчете;

- определить полюсы и нули ПФ для колебательного звена для каждого значения $\xi(R1)$ и занести их в таблицу 2.

3. Определить значения модуля и аргумента на частотах, соответствующих нулевой частоте, нулю и полюсу ПФ. Значения модуля и аргумента занести в таблицу 2 и сформулировать выводы.

4. Выполнить моделирование звена во временной области с учетом, что на вход подано единичное ступенчатое воздействие для каждого значения $\xi(R1)$.

5. Выполнить моделирование звена во временной области при подаче на вход линейного воздействия для каждого значения $\xi(R1)$.

6. Выполнить моделирование звена во временной области для случая подачи на вход импульсного воздействия для каждого значения $\xi(R1)$.

Задание 3. Моделирование звеньев в MLab

1. Выполнить набор источников типовых воздействий (рис.6 к предыдущей лабораторной работе).

2. Построить модель для исследования типового звена САУ, как показано на рис.1.

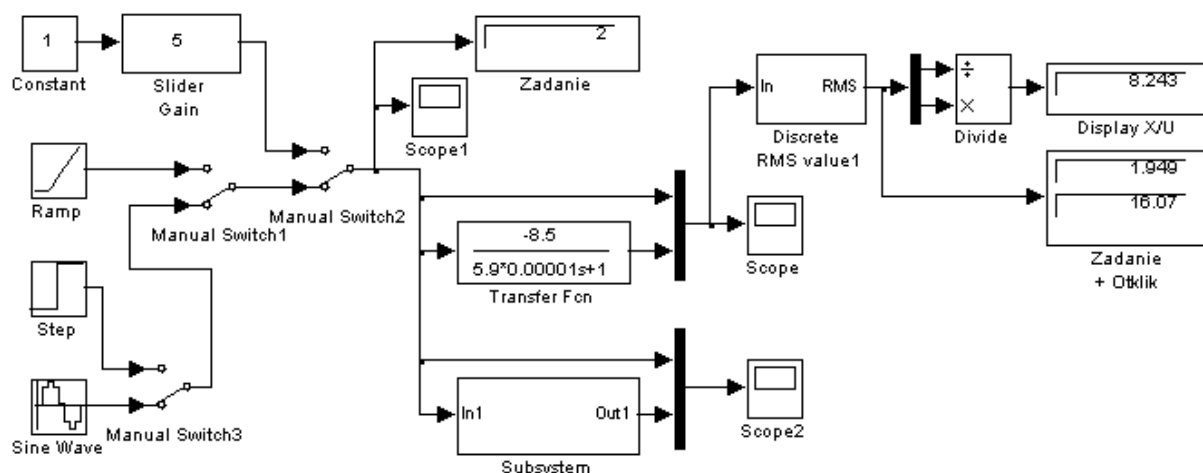


Рис. 1. Модель САУ для исследования типового звена

3. Типовое звено представить в виде:

- подсистемы Subsystem (SIMULINK, опция Commonly Used Blocks) с использованием элементов электрических цепей;

- типового блока «Transfer Fcn» (SIMULINK, опция Continuous) для задания ПФ в операторном виде с настройкой коэффициентов в соответствии с табл. 1.

4. Для определения среднеквадратических значений синусоидального воздействия и отклика в модели использовать типовой блок «Discrete RMS value» (SIMULINK → SimPowerSystems → Discrete Measurements). В настройках каждый раз указывать частоту моделирования.

5. Определить фазовый сдвиг между входным воздействием и откликом с учетом следующих положений.

Фазовый сдвиг $\Delta\varphi$ (угол сдвига фаз) – разность начальных фаз $\Delta\varphi = \psi_X - \psi_U$ двух гармонических сигналов одинаковой частоты – входного воздействия $u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_U)$ и отклика $x(t) = X_m \sin(\omega t + \psi_X)$. За начало отсчета принимают момент времени, при котором начальная фаза входного воздействия $u(t)$ равна нулю ($\psi_U = 0$), т.е. $u(t) = U_m \sin(\omega t)$, а исследуемого $x(t) = X_m \sin(\omega t + \Delta\varphi)$ и $\Delta\varphi = \psi_X$. Для гармонических сигналов одинаковой частоты (по рис. 2) фазовый сдвиг определяется через интервал времени Δt и период T исследуемого сигнала: $\Delta\varphi = \omega\Delta t = 2\pi f\Delta t = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 360^\circ \frac{\Delta t}{T}$.

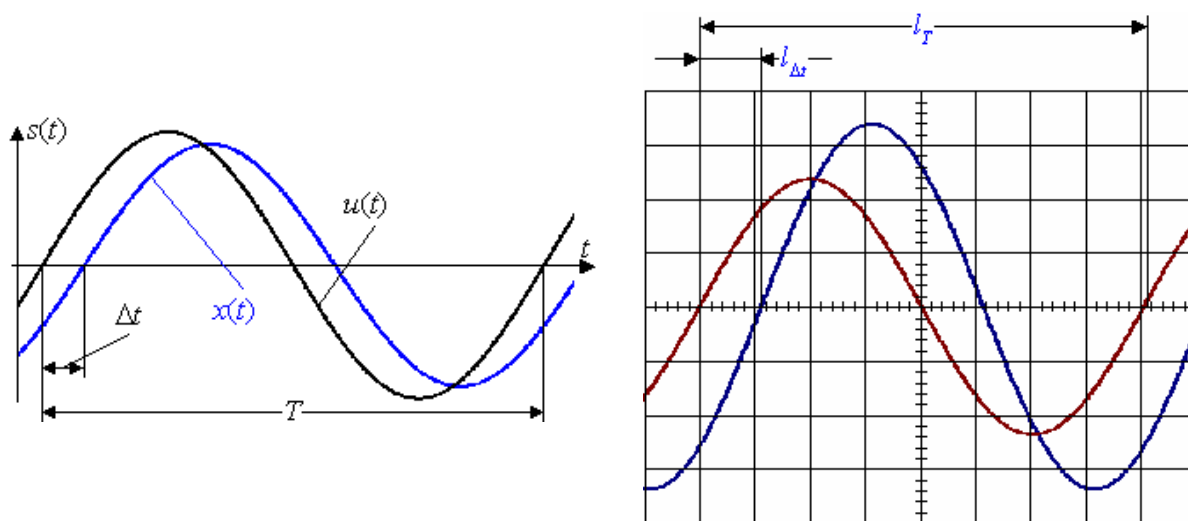


Рис. 2. Определение фазового сдвига между гармоническими сигналами

6. Выполнить моделирование типового звена при подаче на вход гармонического сигнала, результаты моделирования занести в таблицу 3. В отчете зафиксировать формы кривых

управляющего воздействия и отклика типового звена в установившемся и переходном режимах.

7. Выполнить моделирование звеньев при подаче на вход единичного ступенчатого воздействия, результаты моделирования занести в таблицу 3. В отчете зафиксировать формы кривых управляющего воздействия и отклика типового звена для единичного ступенчатого воздействия.

8. Выполнить моделирование звеньев при подаче на вход линейного воздействия. В отчете зафиксировать формы кривых управляющего воздействия и отклика звена для линейного входного воздействия.

9. Выполнить моделирование звеньев при подаче на вход импульсного воздействия. В отчете зафиксировать формы кривых управляющего воздействия и отклика звена для импульсного входного воздействия.

10. Сопоставить результаты моделирования для переходного процесса при гармоническом, ступенчатом и линейном воздействиях и сформулировать выводы.

Таблица 3

Расположение полюсов и нулей ПФ, значения модуля и аргумента ПФ для рабочих частот типовых звеньев (определяется в Mlab)

№ п/п	Нулевая частота	Полюс ПФ			Ноль ПФ			Характер и время переходного процесса
	$A(0)$	Значение	$A(j\omega)$	$\varphi(j\omega)$	Значение	$A(j\omega)$	$\varphi(j\omega)$	
1	Безынерционное (пропорциональное звено)							
2	Интегрирующее							
3	Апериодическое							

№ п/п	Нулевая частота	Полюс ПФ			Ноль ПФ			Характер и время переходного процесса
	$A(0)$	Значение	$A(j\omega)$	$\varphi(j\omega)$	Значение	$A(j\omega)$	$\varphi(j\omega)$	
4	Дифференцирующее							
5	Форсирующее							
6	Последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев							
7	Последовательное соединение дифференцирующего и пропорционального звеньев							
8	Фазовый фильтр							
9	Колебательное звено							
10	ПИД-регулятор							

Пример оформления результатов исследований для звена

график АЧХ, ФЧХ (MCad)	график ФЧХ (MCad)
график АФЧХ (MCad)	годограф (MCad)
Выводы:	
Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие (MCad)	Осциллограмма «Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на единичное ступенчатое воздействие» (MLab)
Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие (MCad)	Осциллограмма «Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на импульсное воздействие» (MLab)
Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие (MCad)	Осциллограмма «Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на линейное воздействие» (MLab)
Выводы:	
Осциллограмма «Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие» на частоте полюса (MLab)	Осциллограмма «Входное воздействие и отклик в непрерывном времени на гармоническое воздействие» на частоте нуля (MLab)
Выводы:	